

기업가치평가 서비스 — 4개 기업 POC 구현 계획

현대건설 · 원익IPS · 미래에셋증권 · 아모레퍼시픽 | 목표: WACC + DCF + EV/EBITDA · PER · PBR

v3 — v2 대비 변경: ① CAPEX 무형자산 취득 제외(유형자산만) ② 영구성장률 2% 타당성 검토 추가 ③ Beta: POC 단계 yfinance 5yr 베타 사용

전체 로드맵 요약

#	Phase	주요 작업
0	사전 준비	업종별 DCF 적용 가능 여부 확인, 환경 세팅, 폴더 구조
1	재무 데이터	DART 사업보고서 JSON, parsed_financials.json 저장
2	피어 선정	업종별 임의 피어 3개사 선정, 피어 재무 데이터 수집
3	WACC 계산	Rf/ERP 고정값, Blume 조정 Relevered Beta, Ke/Kd/WACC 함수화
4	DCF 계산	FCFF 5개년 Fade-out 예측, TV, EV → Equity Value → Price
5	멀티플 역산	EV/EBITDA · EV/Sales · PER · PBR 역산 추가, 4개 결과 비교표
6	불확실성 표현	Bear/Base/Bull 3시나리오 + WACC×g 민감도 매트릭스 + 토네이도 차트
7	결과 출력	Jupyter 시각화, Streamlit 모듈화 준비

설계서 v2 → v3 변경사항

① CAPEX 정의 변경: 무형자산 취득 제외 → 유형자산 취득만 포함 (Net CAPEX: 유형자산 처분액 차감) ② 영구성장률(g) 2% 타당성 검토 항목 추가 — $g < R_f < WACC$ 위계 + 한국 GDP/CPI 벤치마크 비교 ③ Beta 산출 방식 변경: POC 단계 한정 yfinance 5yr 월간 베타 사용 (설계서 v4 2yr 주간 OLS는 본 POC 이후 적용)

PHASE 0 사전 준비 0.5일

업종별 DCF 한계 확인 필수

기업	주의사항
미래에셋증권 (금융업)	IBD 구분 불명확, FCFF 개념 미적용 → DDM 또는 PER/PBR 위주. WACC 대신 ROE 기반 Ke만 계산
현대건설	수주잔고 · PF 리스크를 FCF에 반영 필요, 정상화 EBITDA 사용 권장
원익IPS	반도체 사이클 고려한 정상화 EBITDA 사용
아모레퍼시픽	브랜드가치 · 중국 리스크 정성 반영 필요

환경 세팅

항목	내용
가상환경	langchain_rag_env 또는 신규 venv (Python 3.12)
폴더 구조	data/raw/ data/parsed/ models/ outputs/

PHASE 1 재무 데이터 수집 및 파싱

LLM 역할: 추출 · 분류만 담당 — 수치 계산은 Python (환각 방지 원칙)

추출 항목 상세

항목	출처 (사업보고서 내 위치)	비고
매출액	3. 재무에 관한 사항 > 1. 요약재무정보 > 매출액	연결 기준
EBIT	3. 재무에 관한 사항 > 1. 요약재무정보 > 영업이익/영업손익	

D&A;	3. 연결재무제표 주석 > nn. 비용의 성격별 분류 > 감가상각비, 무형자산상각비, 사용권자산상각비	여러 계정 합산
NWC	요약재무정보 > 매출채권 + 재고자산 - 매입채무	Operating NWC만
CAPEX [v3 변경]	4. 연결 현금흐름표 > 투자활동 > 유형자산의 취득 (무형자산 취득 제외)	Net CAPEX: 유형자산 처분액 차감 ※ 무형자산 취득 제외 (v2→v3 변경)
NOA	연결 재무상태표 — 별도 분류 기준 적용 (하단 NOA 섹션 참조)	구체화 항목 적용
IBD	2-1. 연결 재무상태표 — 유동/비유동 차입금 · 사채 · 리스부채	설계서 v4 계정 기준
발행주식수	1. 회사의 개요 > 4. 주식의 총수 등 > II. 현재까지 발행한 주식의 총수	보통주만
유통주식수	동일 표 > VI. 유통주식수 (IV - V)	자기주식 제외

[v3 변경] CAPEX 정의: 무형자산 취득은 R&D; 자본화 등 사업 특성에 따라 변동성이 크고 업종 간 비교가능성이 낮음. POC 단계에서는 유형자산 취득(PP&E; Capex)만 포함하여 FCFF를 산출. 무형자산 상각(Amortization)은 D&A;에 이미 포함되므로 이중계산 방지 효과도 있음.

NOA (비영업자산) 분류 기준 — 구체화

분류	계정과목 키워드	예외/주의
확실한 NOA (업종 무관)	투자부동산, 매각예정자산, 회원권, 수익증권 · 신탁자산, 미수배당금, 중단영업자산	투자부동산(건설중)은 키워드로 구분 부동산업은 OA override
기본 NOA (업종 예외 적용)	현금및현금성자산, 금융상품 · 금융자산, 투자주식, 관계 · 공동기업투자자산, 대여금, 미수이자, 장기예금 · 출자금, 파생금융자산	지주사: 관계 · 공동기업 → OA 금융업: 금융자산 → OA 최소운전자본 현금 보수적으로 전액 NOA
조건부 NOA (주식 확인)	이연법인세자산, 미수법인세, 장기미수금, 순확정급여자산	Damodaran=NOA, McKinsey=제외 → 디폴트 NOA UI 토글 제공 (Damodaran/McKinsey)
OA로 처리 (NOA 아님)	건설중인자산, 선급금(영업성), PP&E; · 무형자산, 매출채권 · 재고자산, 매입채무	선급금: 금액 크면 주식 확인 플래그
별도 처리	영업권 (Goodwill), 사용권자산 (ROU)	영업권: EV에서 분리 제거 사용권자산: OA, 리스부채는 IBD 포함

IBD (이자발생부채) 분류 기준 — 설계서 v4 §1.7 기준

구분	계정과목
유동	단기차입금, 유동성장기부채, 유동성사채, 유동리스부채
비유동	장기차입금, 사채, 비유동리스부채
제외 (영업부채)	매입채무, 미지급금, 미지급비용, 충당부채, 이연법인세부채, 기타 영업부채

PHASE 2 피어 선정

POC 단계 — 수동 선정, 추후 자동화 예정

대상 기업	시장	피어 1	피어 2	피어 3
현대건설	KOSPI	대우건설	GS건설	코오롱글로벌
원익IPS	KOSDAQ	한미반도체	리노공업	HPSP
미래에셋증권	KOSPI	삼성증권	한국투자증권	NH투자증권
아모레퍼시픽	KOSPI	LG생활건강	한국콜마	에이피알

PHASE 3 WACC 계산 CAPM 기반, 한국 시장 파라미터

시장 파라미터

파라미터	값	비고
Rf (무위험수익률)	국고채 10년물 SPOT 금리	ECOS API 평가기준일 최신값
ERP (시장위험프리미엄)	8.0% 고정	한공회 가이드스 7~9% 평균 → 8% 상수
SRP (규모위험프리미엄)	한공회 가이드스	Mid: -0.36% / Low: 1.37% / Micro: 4.02%
CRP (국가위험프리미엄)	0%	POC 단계 제외
세율	한계세율 (지방소득세 포함)	≤2억=11%, ~200억=22%, ~3000억=24.2%, 초과=27.5%

Beta 계산 [v3 변경: POC 단계 yfinance 5yr 베타 사용]

[v3 변경] Beta 산출 방식 (POC 단계 한정): • POC 단계: yfinance .info["beta"] 사용 — 5년 월간 수익률 기반, Yahoo Finance 제공 선행회귀 베타 • 장점: 구현 즉시 가능, 추가 데이터 수집 불필요, KOSPI/KOSDAQ 자동 매칭 • 단점: 벤치마크 고정(S&P; 500 기준일 수 있음), Blume 조정 미적용, 이상치 필터링 없음 • POC 이후 본 설계(설계서 v4): 2년 주간 OLS + Blume 조정 + KOSPI/KOSDAQ 분리 벤치마크 적용 • Blume 조정은 POC 이후 단계에서 적용: $\beta_{L,adj} = 0.67 \times \beta_{L,raw} + 0.33 \times 1.0$

Beta 계산 — 설계서 v4 기준 (POC 이후 적용)

항목	기준
기간	평가기준일 직전 2년 (주간 수익률 기준)
빈도	매주 금요일 종가 로그수익률 / 공휴일이면 직전 영업일
벤치마크	KOSPI 종목 → KOSPI 지수 / KOSDAQ 종목 → KOSDAQ 지수
회귀	OLS 절편 포함
데이터 검증	$R^2 < 0.1 \rightarrow$ 신뢰도 낮음 경고 / $ z > 4$ 이상치 기록 / 결측 주 ≥ 1 경고
Blume 조정	$\beta_{L,adj} = 0.67 \times \beta_{L,raw} + 0.33 \times 1.0$
Unlever (Hamada)	$\beta_{U,i} = \beta_{L,i} / [1 + (1-t_i) \times (D_i/E_i)]$
목표자본구조	피어 D/E 중위값(Median)
Unlevered Beta 집계	피어 Unlevered Beta 중위값
Relever (Hamada)	$\beta_{L,target} = \beta_{U,target} \times [1 + (1-t_{target}) \times (D/E)_{target}]$

Ke / Kd / WACC

항목	산식/방법
Ke	$R_f + \beta_{L,target} \times ERP + SRP + CRP(0\%)$
Kd	신용등급 추출(RAG) → KOFIA 본드 매칭(공모사채 5년물) → 실효이자율 Cross-check ($\pm 200bp$ 경고)
WACC	$E/(D+E) \times Ke + D/(D+E) \times Kd \times (1-t) \mid$ 가중치 = 타겟 목표자본구조(중위값)

미래에셋증권: WACC 대신 ROE 기반 Ke만 계산. IBD 구분 불명확 → DCF 패스, PER/PBR 위주

PHASE 4 DCF 계산 FCFF 5개년 Fade-out + Terminal Value

FCFF 산출

$FCFF = EBIT(1-t) + D\&A; - CAPEX(\text{유형자산만}) - \Delta NWC$

정상화 비율 (3년 평균)

비율	정의	비고
OPM	EBIT / 매출	3년 평균
유효세율	법인세비용 / 세전이익	유효세율 vs 한계세율 중 큰 값 (보수적)
D&A;율	(감가상각비 + 무형자산상각비) / 매출	3년 평균
CapEx율 [v3]	유형자산 취득 / 매출 (무형자산 제외)	Net CAPEX(처분 차감) ※ v3: 무형자산 취득 제외

NWC율	(매출채권 + 재고자산 - 매입채무) / 매출	Operating NWC만
------	---------------------------	----------------

검증: 3년 중 1개 연도가 평균 대비 $\pm 50\%$ 이상 이격 시 단년도 변동성 큼 경고 플래그

매출 성장률 — Fade-out 구조

연도	성장률	산정 방법
Y+1	$g_1 = 3\text{년 CAGR}$	과거 3년 CAGR (컨센서스 미사용)
Y+2	$g_1 \times 0.8$	즉시 감쇠 시작
Y+3	$Y+2 \times 0.7$	
Y+4	$Y+3 \times 0.7$	
Y+5	$g = 2.0\%$	장기성장률 수렴

Terminal Value & EV → Equity Value

항목	산식/기준
g (영구성장률)	2.0% 고정 (한국 장기성장률) — 하단 타당성 검토 참조
Terminal Value	$TV = FCFF_{Y6} / (WACC - g) \mid FCFF_{Y6} = FCFF_{Y5} \times (1+g)$
계약 검증	$g < R_f < WACC$ 위계 위반 시 산출 중단 / $Y+5 \text{ CapEx} > D\&A$; 이면 $\text{CapEx} = D\&A$;로 강제 조정
EV	$\Sigma PV(FCFF) + PV(TV)$
Net Debt	IBD - 현금성자산
NOA	Phase 1 NOA 분류 기준 합산
Equity Value	$EV - \text{Net Debt} + NOA$
주당가치	$\text{Equity Value} / \text{보통주 유통주식수}$

[v3 추가] 영구성장률 $g = 2.0\%$ 타당성 검토 근거: • 한국 장기 명목 GDP 성장률 목표치: 한국은행 · KDI 중기 전망 연 2~3% (실질 1~2% + 인플레이션 1~1.5%) • 한국 CPI 중기 목표: 한국은행 물가안정 목표 2.0% → 명목 성장 하한선으로 활용 • Damodaran 권고: 성숙 시장에서 g 는 R_f 를 초과할 수 없음 → 현 국고채 10년 수준(~3%)보다 낮게 설정해야 안전 위계 검증 (반드시 충족): $g(2\%) < R_f(\sim 3\%) < WACC(\text{추정 } \sim 8\sim 10\%)$ → 위계 충족 — 단, R_f 가 2% 이하로 하락하는 시나리오에서는 g 를 하향 조정 필요 민감도 비교: $WACC - g$ 스프레드가 TV 규모를 결정. g 를 1.5%/2.0%/2.5%로 변동시키는 민감도 매트릭스(Phase 6)에서 추가 검증.

PHASE 5 멀티플 역산 Sanity Check

멀티플	산식	비고
EV/EBITDA	피어 $\text{avg EV/EBITDA} \times \text{대상 EBITDA} = EV \rightarrow \text{Equity Value} \rightarrow \text{Price}$	주력 멀티플
EV/Sales	피어 $\text{avg EV/Sales} \times \text{대상 매출} = EV \rightarrow \text{Equity Value} \rightarrow \text{Price}$	v2 대비 추가
PER	피어 $\text{avg PER} \times \text{대상 EPS} = \text{Price}$	
PBR	피어 $\text{avg PBR} \times \text{대상 BPS} = \text{Price}$	

피어 분포 비교: 피어 3사 멀티플의 25~75 백분위 밝이면 피어 대비 멀티플 이격 경고

결과 비교표: DCF / EV/EBITDA / EV/Sales / PER / PBR 역산가 vs 현재 주가 — 4개 기업 한 표 출력

PHASE 6 불확실성 표현 Bear/Base/Bull + 민감도 + 토네이도

① Bear / Base / Bull 3시나리오

변수	Bear	Base	Bull
매출 성장률 (Y+1)	3년 yoy 중 최저	3년 CAGR (평균)	3년 yoy 중 최고
OPM	3년 중 최저	3년 평균	3년 중 최고
CapEx율	3년 중 최고 ↑	3년 평균	3년 중 최저 ↓
NWC율	3년 중 최고 ↑	3년 평균	3년 중 최저 ↓

WACC · g · D&A;울 · 세율	Base 고정	Base 고정	Base 고정
-----------------------	---------	---------	---------

② 민감도 매트릭스 — WACC × g (3×3)

	g = 1.5%	g = 2.0%	g = 2.5%
WACC - 1%p	...	...	...
WACC (Base)	...	[Base]	...
WACC + 1%p	...	...	...

③ 토네이도 차트 — 변수별 영향도 (단독 변동, 나머지 Base 고정)

변수	변동 범위	시각화
매출 성장률 Y+1	CAGR ± 2%p	가로 막대 — 영향 큰 순 정렬
OPM	± 2%p	
CapEx울	± 2%p	
NWC울	± 2%p	
WACC	± 1%p	
g (영구성장률)	± 0.5%p	

PHASE 7 결과 출력 Jupyter → Streamlit

출력 항목	내용
기업별 WACC	Ke, Kd, WACC 분해 테이블
DCF 주당가치	Bear / Base / Bull 3시나리오
민감도 매트릭스	WACC×g 3×3 히트맵
토네이도 차트	변수별 주당가치 영향도 가로 막대
멀티플 역산가	EV/EBITDA · EV/Sales · PER · PBR vs 현재 주가
4개 기업 비교표	DCF + 멀티플 역산가 통합

Streamlit 연결: parsed_financials.json → valuation_engine.py → app.py

핵심 주의사항

항목	내용
△ 미래에셋증권 DCF 패스	금융업 특성상 IBD 구분 불명확 → PER/PBR 멀티플만 계산. 억지로 DCF 적용 시 발표에서 공격받을 수 있음.
△ Phase 1이 전체 POC의 병목	D&A;, CAPEX, NWC 변동을 정확히 뽑는 것이 어려움. LLM 추출 후 CPA 팀원이 수치 검증 필수. 이 단계가 틀리면 이후 모든 계산이 틀림.
△ NOA 분류 주의	설계서 v4 §2.6의 단순 정의(투자부동산+비유동금융자산)는 본 로드맵 Phase 1 NOA 확정 리스트로 대체. 영업권은 별도 처리(EV에서 분리).
△ LLM 역할 한계 준수	LLM = 추출 · 분류 · 요약만 / Python = 모든 수치 계산. Kd 신용등급 추출 · NOA 애매 항목 분류에만 LLM 사용. 수치를 LLM에 위임하면 환각 리스크.
△ Beta 중위값 집계	v1(평균) → v2(중위값). 피어 D/E, Unlevered Beta 모두 중위값 사용. 이상치 피어가 있을 때 평균보다 중위값이 안정적.
[v3] CAPEX 무형자산 제외	유형자산 취득만 포함. R&D; 자본화 등 업종 간 비교가능성 낮은 무형자산 취득은 제외. 무형자산 상각은 D&A;에 포함됨.
[v3] g = 2% 위계 확인	반드시 g(2%) < Rf < WACC 성립 여부 코드로 검증. Rf가 2% 이하 시 g 하향 조정 로직 추가 필요.

[v3] yfinance Beta POC 한계	Yahoo Finance 벤치마크가 S&P; 500 기준일 수 있어 한국 종목에 편의(bias) 존재. 결과 해석 시 주의, 발표에서 한계 명시 권장.
---------------------------	--